



SISTEMA DE GESTIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS

Aprendizaje Autónomo 1 – Planeación del Software

Integrantes

- Nerquis Alexander Carrera Gaibor
- Gonzalo Alexander Tierra Núñez
- José Sebastián Tumbaco Aguirre

Docente

David Hernán Guevara Guevara

Asignatura

Programación Orientada a Objetos

Fecha

15/06/2026

1. Introducción

La digitalización ha impulsado el crecimiento de las bibliotecas virtuales y el uso de libros electrónicos como una alternativa práctica para acceder a la información y al conocimiento. Actualmente, instituciones educativas, bibliotecas y centros de documentación requieren herramientas que permitan administrar grandes cantidades de recursos digitales de forma organizada y segura. En este contexto, se propone el desarrollo de un Sistema de Gestión de Libros Electrónicos que facilite la administración de usuarios, libros, autores, categorías y préstamos virtuales. El proyecto será desarrollado siguiendo los principios de programación funcional, utilizando funciones independientes y reutilizables para mejorar la organización, mantenimiento y escalabilidad del software.

2. Justificación

Como grupo seleccionamos el Sistema de Gestión de Libros Electrónicos debido a la creciente necesidad de administrar recursos digitales de manera eficiente. Este tipo de sistema permite organizar información bibliográfica, facilitar el acceso a los usuarios y optimizar los procesos de búsqueda y consulta de libros. Además, el proyecto permite aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura de Programación Funcional, integrando conceptos relacionados con desarrollo de software, gestión de información, bases de datos y seguridad informática para resolver una problemática real.

3. Objetivo General

Desarrollar un Sistema de Gestión de Libros Electrónicos que permita administrar recursos bibliográficos digitales, usuarios y préstamos virtuales de manera eficiente, organizada y segura.

4. Objetivos Específicos

- Diseñar la estructura funcional del sistema.
- Identificar los módulos necesarios para la gestión de libros electrónicos.
- Aplicar conceptos de programación funcional en el desarrollo del software.
- Definir las herramientas y paquetes requeridos para la implementación.
- Configurar un repositorio GitHub para la gestión del proyecto.

5. Alcance del Proyecto

El sistema permitirá:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Administración de libros electrónicos.
- Gestión de autores.
- Gestión de categorías.
- Control de préstamos virtuales.
- Descarga de libros autorizados.
- Generación de reportes básicos.

Limitaciones

- No se incluirán pagos electrónicos.
- No se implementarán aplicaciones móviles en esta fase.
- No se integrará con servicios externos de bibliotecas.
- No se desarrollarán funciones avanzadas de inteligencia artificial en esta primera versión.

6. Relación con la Disciplina

El proyecto integra conocimientos de diferentes áreas tecnológicas:

Programación

Permite aplicar conceptos de programación funcional para la construcción de soluciones informáticas eficientes y mantenibles.

Bases de Datos

Facilita el almacenamiento, organización y consulta de la información relacionada con usuarios, libros y préstamos.

Seguridad Informática

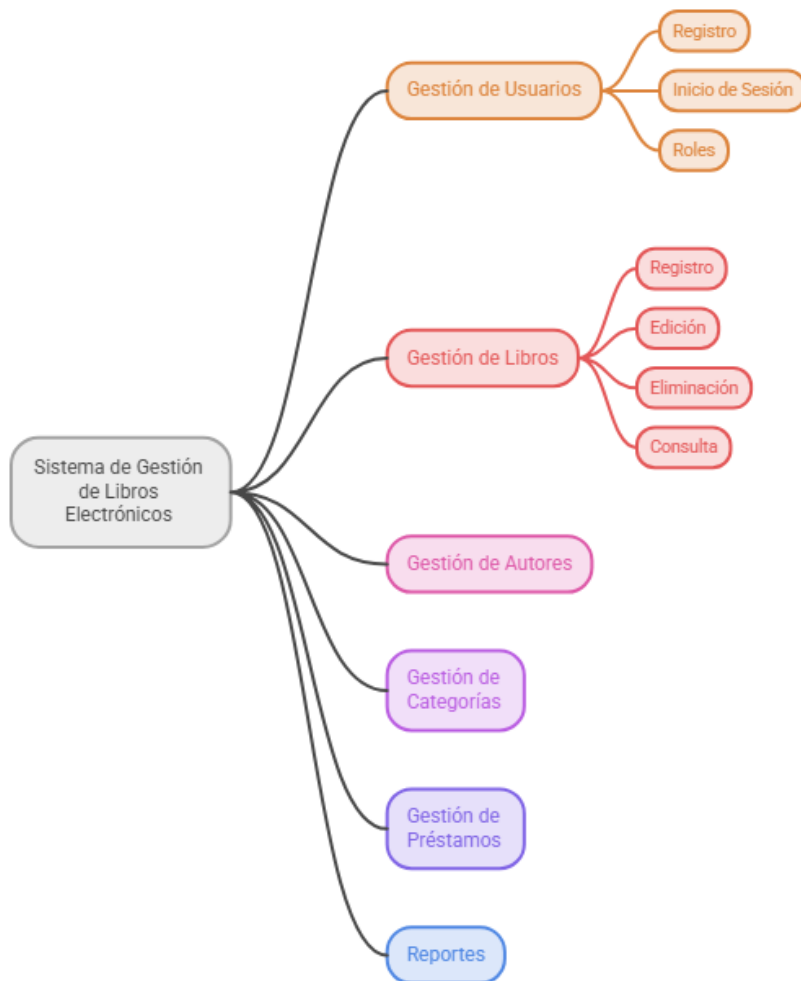
Permite proteger la información mediante mecanismos de autenticación, autorización y control de acceso.

Gestión de Información

Facilita la administración de recursos digitales y mejora el acceso a la información bibliográfica.

La integración de estas áreas demuestra la aplicación de conocimientos multidisciplinarios para resolver una necesidad real dentro del ámbito tecnológico y educativo.

7. Estructura General del Sistema



Flujo General del Sistema



8. Módulos y Funcionalidades

Módulo de Usuarios

Funcionalidades:

- Registrar usuarios.
- Modificar datos personales.
- Recuperar contraseñas.
- Administrar roles de acceso.

Módulo de Libros

Funcionalidades:

- Registrar libros electrónicos.
- Modificar información de libros.
- Eliminar registros.
- Consultar catálogo digital.
- Subir archivos en formato PDF o EPUB.

Módulo de Autores

Funcionalidades:

- Registrar autores.
- Actualizar información de autores.
- Asociar autores a libros.

Módulo de Categorías

Funcionalidades:

- Crear categorías.
- Editar categorías existentes.
- Clasificar libros por categorías.

Módulo de Préstamos

Funcionalidades:

- Solicitar préstamos virtuales.
- Aprobar préstamos.
- Registrar devoluciones.

- Controlar disponibilidad de libros.

Módulo de Reportes

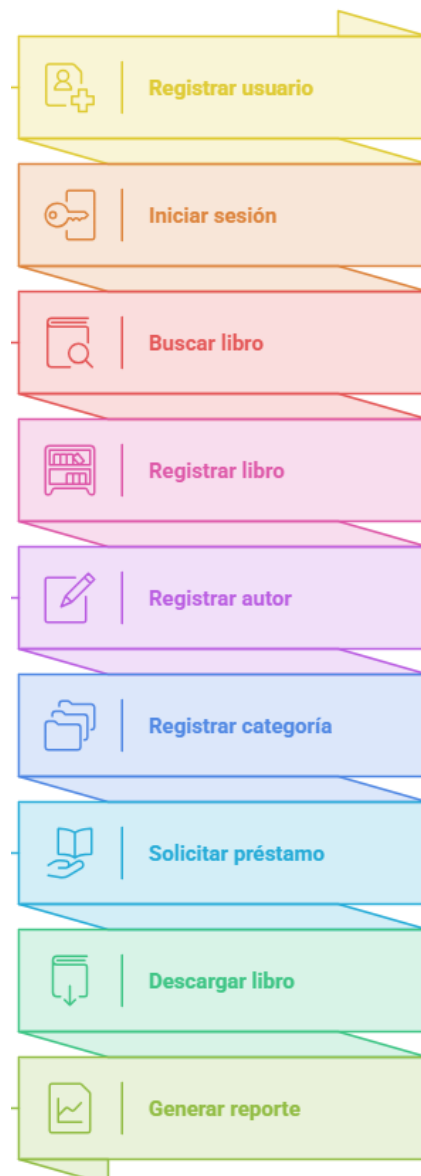
Funcionalidades:

- Reporte de usuarios registrados.
- Reporte de libros disponibles.
- Reporte de préstamos realizados.
- Reporte de libros más consultados.

9. Aplicación de Programación Funcional

El sistema será desarrollado siguiendo los principios de programación funcional, utilizando funciones independientes y reutilizables para cada proceso del sistema.

Ejemplos de funciones:



La programación funcional permitirá reducir errores, facilitar las pruebas del software y mejorar la reutilización del código, contribuyendo a un sistema más organizado y mantenible.

10. Paquetes y Herramientas

Herramientas

- Visual Studio Code
- Git
- GitHub
- Node.js

Paquetes

Express

Permite la creación de servicios web y APIs para la comunicación entre el sistema y los usuarios.

bcrypt

Permite cifrar contraseñas y mejorar la seguridad de la información almacenada.

JSON Web Token (JWT)

Permite implementar autenticación segura mediante tokens.

dotenv

Facilita la gestión de variables de entorno.

Nodemon

Permite actualizar automáticamente la aplicación durante el desarrollo.

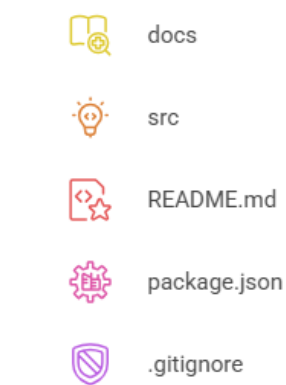
11. Repositorio GitHub

Nombre del repositorio:

Sistema-Gestion-Libros-Electronicos

Estructura propuesta

Sistema-Gestion-Libros-Electronicos



El repositorio permitirá mantener un control de versiones adecuado y facilitará el trabajo colaborativo entre los integrantes del grupo.

12. Transferencia de Conocimientos

Este proyecto representa una aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante la asignatura de Programación Funcional. Los integrantes del grupo aplicarán conceptos como funciones puras, modularidad, reutilización de código y separación de responsabilidades para resolver una problemática real relacionada con la administración de recursos bibliográficos digitales.

Asimismo, se integrarán conocimientos de bases de datos, control de usuarios, seguridad informática y gestión de información para construir una solución organizada, eficiente y escalable.

13. Conclusiones

- El Sistema de Gestión de Libros Electrónicos permitirá optimizar la administración de recursos bibliográficos digitales.
- La programación funcional contribuirá al desarrollo de un software modular, reutilizable y mantenible.
- La implementación de módulos independientes facilitará futuras ampliaciones y mejoras del sistema.
- El uso de GitHub permitirá un adecuado control de versiones y una mejor colaboración entre los integrantes del proyecto.
- El proyecto permitirá aplicar conocimientos teóricos en una situación real relacionada con la gestión de información digital.

14. Bibliografía

Express.js. (15 de Junio de 2026). *Express Documentation*. Obtenido de <https://expressjs.com/en/>

GitHub, Inc. (15 de Junio de 2026). *GitHub Documentation*. Obtenido de <https://docs.github.com/es>

Mozilla. (15 de Junio de 2026). *JavaScript Guide*. Obtenido de <https://developer.mozilla.org/es/>

Node.js Foundation. (15 de Junio de 2026). *Node.js Documentation*. Obtenido de <https://nodejs.org/docs/>